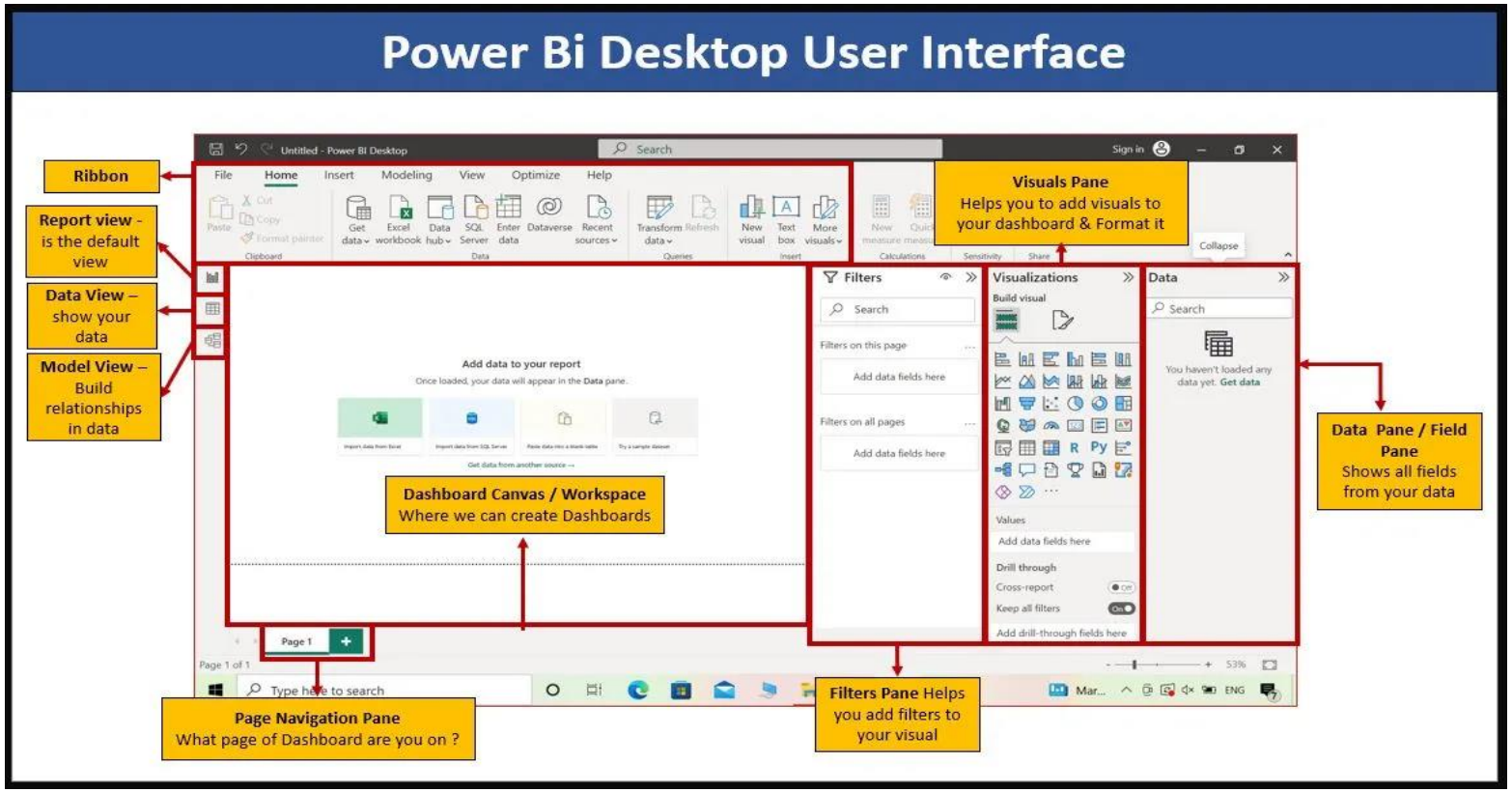
Minggu ke 5

Pengolahan Data

Copyright © March 2026

Di Microsoft Power BI, pembuatan kolom dan tabel baru sangat bermanfaat untuk menambah dimensi, kalkulasi, atau informasi tambahan yang membantu analisis data.



Cara membuat custom columns, calculated columns, dan tables di Power BI:

Copyright © March 2026

1. Custom Columns (Kolom Kustom) di Power Query Editor

- Tujuan: Membuat kolom baru berdasarkan aturan atau kalkulasi tertentu.
- Langkah-langkah:
  1. Buka *Power Query Editor* di Power BI dengan memilih Transform Data.
  2. Di tab Add Column, pilih Custom Column.
  3. Pada jendela Custom Column, beri nama kolom baru dan masukkan formula atau kalkulasi untuk kolom tersebut menggunakan *Power Query M Language*.
  4. Klik OK untuk menambahkan kolom kustom ke tabel.

Copyright © March 2026

- Contoh Penggunaan:

Misalnya, buat kolom baru yang mengklasifikasikan data penjualan berdasarkan jumlah transaksi. Formula dapat berupa = if [Sales] > 5000 then "High" else "Low".

Copyright © March 2026

2. Calculated Columns (Kolom Terkalkulasi) di Model Data

- Tujuan: Membuat kolom baru dengan kalkulasi khusus berdasarkan data yang sudah ada dalam model data.
- Langkah-langkah:
  1. Di *Report View* atau *Data View*, pilih tabel tempat Anda ingin menambah kolom baru.
  2. Klik New Column di tab Modeling.
  3. Gunakan bahasa DAX (*Data Analysis Expressions*) untuk mendefinisikan kalkulasi atau fungsi yang Anda inginkan.
  4. Beri nama dan rumus untuk kolom, lalu tekan Enter.

Copyright © March 2026

Contoh Penggunaan:

Misalnya, untuk menambahkan kolom yang menghitung *Total Penjualan* setelah pajak sebesar 10%, bisa digunakan formula:

TotalSalesAfterTax = Sales[TotalSales] * 1.1

Copyright © March 2026

3. Calculated Tables (Tabel Terkalkulasi)

- Tujuan: Membuat tabel baru yang dihasilkan dari hasil kalkulasi atau transformasi tabel lain, misalnya untuk agregasi data atau subset data tertentu.
- Langkah-langkah:
  1. Di Power BI, pilih Modeling dan klik New Table.
  2. Gunakan bahasa DAX untuk mendefinisikan isi tabel baru. Formula tabel ini bisa berupa fungsi-fungsi agregasi, seperti SUMMARIZE, FILTER, atau ADDCOLUMNS.
  3. Tabel baru akan ditambahkan ke model data Anda.

Copyright © March 2026

- Contoh Penggunaan:

  - Membuat tabel agregasi untuk total penjualan per kategori produk: SalesByCategory = SUMMARIZE(Sales, Products[Category], "TotalSales", SUM(Sales[SalesAmount]))
  - Membuat subset data hanya untuk penjualan di atas nilai tertentu:HighValueSales = FILTER(Sales, Sales[SalesAmount] > 5000)

Copyright © March 2026

4. Using Measures (Menggunakan Ukuran untuk Kalkulasi Dinamis)

- Tujuan: Membuat kalkulasi dinamis yang tidak bergantung pada baris, tetapi pada konteks filter di visualisasi.
- Langkah-langkah:
  1. Pilih New Measure di tab Modeling.
  2. Ketik formula menggunakan DAX untuk membuat ukuran atau perhitungan yang akan berubah sesuai dengan filter atau konteks visual.
- Contoh Penggunaan:
  - Menghitung persentase penjualan per kategori:

```
SalesPercentage = DIVIDE(SUM(Sales[SalesAmount]),
CALCULATE(SUM(Sales[SalesAmount]), ALL(Sales)), 0)
```


Copyright © March 2026

Tips Tambahan:

- Kolom Terkalkulasi umumnya lebih sesuai untuk kalkulasi tetap yang tidak bergantung pada filter kontekstual.
- Measures lebih fleksibel untuk digunakan dalam visualisasi karena akan menghitung ulang nilainya berdasarkan filter yang diterapkan.
- Gunakan Calculated Tables untuk tabel referensi, agregasi, atau subset data yang tidak bisa dihasilkan di Power Query Editor.

Pembuatan kolom dan tabel ini memberi fleksibilitas tinggi dalam menyiapkan data untuk analisis lanjutan di Power BI.

Copyright © March 2026